



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Corrigés

Partie III

Dérivation

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Corrigés

Chapitre 8 — Nombre dérivé et interprétations

Correction — Démonstration

Pour $x \neq x_0$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}.$$

Le numérateur tend vers $f'(x_0)$, le dénominateur vers $g'(x_0) \neq 0$; par quotient de limites, on conclut. ■

Exercice 1 — Limites par le nombre dérivé

☆☆☆☆ Basique

Correction

1. Avec $f(x) = \sqrt{x^2 - 8x + 25}$, $f(3) = \sqrt{10}$ et $f'(x) = \frac{2x-8}{2\sqrt{x^2-8x+25}}$, donc $f'(3) = \frac{-2}{2\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$.
2. $f = \sin$, $a = \pi$: la limite est $\cos \pi = -1$.
3. $f(x) = (3x+1)^{2020}$, $f(0) = 1$, $f'(x) = 3 \cdot 2020(3x+1)^{2019}$: la limite vaut 6060.
4. $f(x) = \cos^2 x$, $g(x) = 2x - \pi$: $f(\frac{\pi}{2}) = g(\frac{\pi}{2}) = 0$, $f'(x) = -2 \cos x \sin x = -\sin 2x$ donc $f'(\frac{\pi}{2}) = 0$, et $g' = 2$. La limite vaut $\frac{0}{2} = 0$.
5. $f(x) = \cos(\pi x) + x^2$: $f(1) = -1 + 1 = 0$ ✓, $f'(x) = -\pi \sin(\pi x) + 2x$, $f'(1) = 2$. Limite : 2.
6. $f(x) = x^2 \cos x$, $g(x) = 2x - \pi$: $f'(x) = 2x \cos x - x^2 \sin x$ donc $f'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi^2}{4}$, d'où la limite $-\frac{\pi^2}{8}$.
7. $f(x) = \sqrt{1+x} - \cos x$, $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} + \sin x$, $f'(0) = \frac{1}{2}$. Limite : $\frac{1}{2}$. ■

Exercice 2 — Différences de racines

☆☆☆☆ Classique

Correction

Principe. Posons $\varphi(x) = \sqrt{u(x)} - \sqrt{v(x)}$ avec $u(a) = v(a)$: alors $\varphi(a) = 0$ et $\varphi'(a) = \frac{u'(a)}{2\sqrt{u(a)}} -$

$$\frac{v'(a)}{2\sqrt{v(a)}} = \frac{u'(a) - v'(a)}{2\sqrt{u(a)}}.$$

1. $u = x^2 - 2x + 3$, $v = x^2 + 2x - 1$, $u(1) = v(1) = 2$; $u'(1) = 0$, $v'(1) = 4$. Limite = $\frac{0-4}{2\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$.
2. $u(2) = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$, $v(2) = 8 + 4 - 4 + 7 = 15$ ✓ ; $u' = 3x^2 + 2x + 1$ donc $u'(2) = 17$; $v' = 3x^2 + 2x - 2$ donc $v'(2) = 14$. Limite = $\frac{17-14}{2\sqrt{15}} = \frac{3}{2\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{10}$.
3. $u(1) = v(1) = 5$; $u'(1) = 0$, $v'(1) = 4$. Le dénominateur se factorise : $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. Donc

$$\frac{\varphi(x)}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{x-3} \cdot \frac{\varphi(x) - \varphi(1)}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{-2} \cdot \frac{0-4}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}. \blacksquare$$

Chapitre 9 — Formulaire et opérations

Exercice 3 — Dériver en passant par l'inverse

☆☆☆☆ Basique

Correction

1. $v(x) = \frac{x^3 + x^2 - 2}{x^2} = \frac{1}{u(x)}$, et $v'(x) = 1 + \frac{4}{x^3} = \frac{x^3 + 4}{x^3}$. Donc

$$u' = \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} = -\frac{\frac{x^3 + 4}{x^3}}{\left(\frac{x^3 + x^2 - 2}{x^2}\right)^2} = -\frac{x(x^3 + 4)}{(x^3 + x^2 - 2)^2}.$$

2. $v(x) = \frac{x^2(x^2 + 1) - 2}{x^2 + 1} = \frac{x^4 + x^2 - 2}{x^2 + 1} = \frac{1}{u(x)}$, et $v'(x) = 2x + \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x[(x^2 + 1)^2 + 2]}{(x^2 + 1)^2}$. D'où

$$u' = -\frac{v'}{v^2} = -\frac{2x[(x^2 + 1)^2 + 2]}{(x^4 + x^2 - 2)^2}.$$

3. Clé : $(\sqrt{x^2 + x + 1} - x)(\sqrt{x^2 + x + 1} + x) = x + 1$, donc

$$f(x) = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \sqrt{x^2 + x + 1} + x = \frac{1}{g(x)}.$$

Or $g'(x) = -\frac{\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}} + 1}{(\sqrt{x^2 + x + 1} + x)^2}$, et plus simplement, en dérivant directement $f = \sqrt{x^2 + x + 1} + x$:

$$f'(x) = \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}} + 1 = \frac{2x + 1 + 2\sqrt{x^2 + x + 1}}{2\sqrt{x^2 + x + 1}}. \blacksquare$$

Exercice 4 — Dérivabilité de fonctions irrationnelles

★★★★ Basique

Correction

1. $x^2 - x + 1$ a pour discriminant $-3 < 0$ et un coefficient dominant positif : il est *strictement* positif sur $\mathbb{R}$. Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \frac{2x - 1}{2\sqrt{x^2 - x + 1}}$.

2. $f = u\sqrt{u}$ avec $u = x^2 + 1 > 0$. Alors $f' = u'\sqrt{u} + u \cdot \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{3}{2}u'\sqrt{u} = 3x\sqrt{x^2 + 1}$.

3. Sur $|x| > 1$ on a $x^2 - 1 > 0$, donc g est dérivable et

$$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = x \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{(x^2 + 1)(x^2 - 1)}} = \frac{x g(x)}{\sqrt{x^4 - 1}}.$$

4. Le même calcul avec un signe $-$:

$$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = x \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^4 - 1}} = \frac{-x g(x)}{\sqrt{x^4 - 1}}.$$

5. Sur $]1, +\infty[$, $x^3 \pm 1 > 0$ et

$$h'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 + 1}} - \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 - 1}} = \frac{3x^2}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^3 - 1} - \sqrt{x^3 + 1}}{\sqrt{x^6 - 1}} = -\frac{3x^2 h(x)}{2\sqrt{x^6 - 1}}. \blacksquare$$

Chapitre 10 — Dérivées successives et récurrence

Exercice 5 — Dérivée n -ième d'une fraction

★★★☆☆ Classique

Correction

$$1. f'(x) = \frac{-a}{(ax+b)^2} \text{ et } f''(x) = \frac{2a^2}{(ax+b)^3}.$$

$$2. \text{Initialisation } (n=0) : \frac{(-1)^0 0! a^0}{(ax+b)^1} = \frac{1}{ax+b} = f(x) \checkmark.$$

Hérédité : supposons la formule vraie au rang n . En dérivant,

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^n n! a^n \cdot \left[(ax+b)^{-(n+1)} \right]' = (-1)^n n! a^n \cdot (-(n+1))a (ax+b)^{-(n+2)},$$

$$\text{soit } f^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} (n+1)! a^{n+1}}{(ax+b)^{n+2}} : \text{c'est la formule au rang } n+1. \checkmark$$

$$3.(a) \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x+1} = \frac{(\alpha+\beta)x + (\alpha-\beta)}{x^2-1}. \text{ Par identification : } \alpha+\beta=1 \text{ et } \alpha-\beta=0, \text{ d'où } \alpha=\beta=\frac{1}{2}.$$

(b) On applique deux fois la question 2 (avec $a=1, b=\mp 1$) :

$$g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]. \blacksquare$$

Exercice 6 — Une forme stable par dérivation

★★★☆☆ Classique

Correction

$$1. f' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, f'' = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}, f^{(3)} = \frac{-24x^3+24x}{(1+x^2)^4}.$$

$$2.-3. \text{Initialisation : } P_0 = 1, \text{ de degré } 0. \checkmark$$

$$\text{Hérédité : si } f^{(n)} = \frac{P_n}{(1+x^2)^{n+1}} \text{ avec } \deg P_n = n, \text{ alors}$$

$$f^{(n+1)} = \frac{P'_n(1+x^2)^{n+1} - P_n(n+1)(1+x^2)^n \cdot 2x}{(1+x^2)^{2n+2}} = \frac{\overbrace{(1+x^2)P'_n - 2(n+1)xP_n}^{=:P_{n+1}}}{(1+x^2)^{n+2}}.$$

Degré : $(1+x^2)P'_n$ est de degré $n+1$ (coefficient dominant $n\lambda_n$), et $-2(n+1)xP_n$ est de degré $n+1$ (coefficient $-2(n+1)\lambda_n$). Le coefficient dominant de P_{n+1} vaut donc $\lambda_n(n-2(n+1)) = -(n+2)\lambda_n \neq 0$: $\deg P_{n+1} = n+1. \checkmark$

Applications : $P_1 = -2x, P_2 = 6x^2 - 2, P_3 = -24x^3 + 24x. \blacksquare$

Exercice 7 — Polynômes de Legendre

★★★★ Important

Correction

$$n=1 : P_1 = \frac{1}{2 \cdot 1} (x^2-1)' = \frac{2x}{2} = x.$$

$$n=2 : (x^2-1)^2 = x^4 - 2x^2 + 1, \text{ de dérivée seconde } 12x^2 - 4, \text{ donc } P_2 = \frac{12x^2-4}{4 \cdot 2} = \frac{3x^2-1}{2}.$$

$$n=3 : (x^2-1)^3 = x^6 - 3x^4 + 3x^2 - 1, \text{ de dérivée troisième } 120x^3 - 72x, \text{ donc } P_3 = \frac{120x^3-72x}{8 \cdot 6} = \frac{5x^3-3x}{2}. \blacksquare$$

Exercice 8 — Relations différentielles

★★★★ Important

Correction

1.(a) Notons $s = \sqrt{1+x^2}$, de sorte que $f^2 = x + s$ et $s' = \frac{x}{s}$. En dérivant $f^2 = x + s$:

$$2ff' = 1 + \frac{x}{s} = \frac{s+x}{s} = \frac{f^2}{s}.$$

Comme $f > 0$ (car $x + \sqrt{1+x^2} > 0$ pour tout x), on simplifie par f : $2f' = \frac{f}{s}$, c'est-à-dire $2\sqrt{x^2+1}f' = f$. ✓

(b) On dérive $2sf' = f$: $2s'f' + 2sf'' = f'$, soit $\frac{2x}{s}f' + 2sf'' = f'$. En multipliant par $2s$: $4xf' + 4s^2f'' = 2sf' = f$, d'où $4(x^2+1)f'' = f - 4xf'$. ✓

2.(a) $f = x(1+x^2)^{-1/2}$ donne

$$f' = (1+x^2)^{-1/2} - x^2(1+x^2)^{-3/2} = (1+x^2)^{-3/2}, \quad f'' = -3x(1+x^2)^{-5/2}.$$

Donc $(1+x^2)f'' = -3x(1+x^2)^{-3/2} = -3xf'$, c'est-à-dire $(1+x^2)f'' + 3xf' = 0$. ✓

(b) On dérive la relation précédente : $2xf'' + (1+x^2)f^{(3)} + 3f' + 3xf'' = 0$, soit $(1+x^2)f^{(3)} + 5xf'' + 3f' = 0$. ✓ ■

Chapitre 11 — Applications de la dérivée

Exercice 9 — Inégalités classiques par dérivation

★★★★ Classique

Correction

1. Posons $\varphi(x) = (1+x)^n - 1 - nx$ sur $\mathbb{R}^+$. $\varphi'(x) = n[(1+x)^{n-1} - 1] \geq 0$ car $1+x \geq 1$ et $n-1 \geq 0$. Donc φ croît sur $\mathbb{R}^+$ et $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$. ✓

2. Posons $\varphi(x) = 2\sin x + \tan x - 3x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. En notant $c = \cos x \in]0, 1]$:

$$\varphi'(x) = 2\cos x + \frac{1}{\cos^2 x} - 3 = \frac{2c^3 - 3c^2 + 1}{c^2} = \frac{(c-1)^2(2c+1)}{c^2} \geq 0.$$

(On a factorisé $2c^3 - 3c^2 + 1$ en remarquant que $c = 1$ en est racine double.) Donc φ croît et $\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0$. ✓

3. On regroupe par paires : $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right)$. Or pour tout $t > 0$, $t + \frac{1}{t} \geq 2$ (car $t + \frac{1}{t} - 2 = \frac{(t-1)^2}{t} \geq 0$). En sommant les trois minoration : la somme est ≥ 6 , avec égalité si et seulement si $a = b = c$. ✓

4. Par **homogénéité** : l'expression est invariante si l'on remplace (a, b) par $(\lambda a, \lambda b)$. On peut donc supposer $a = 1$ et poser $b = x > 0$. Il s'agit de montrer $\psi(x) = \sqrt{1+x} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \geq 2\sqrt{2}$.

Un calcul donne $\psi'(x) = \frac{(\sqrt{x}+1)(x\sqrt{x}-1)}{2x\sqrt{x}\sqrt{1+x}}$, qui s'annule en $x = 1$, est négatif avant et positif après. Donc ψ atteint son minimum en 1 : $\psi(1) = \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$. ✓ ■

Exercice 10 — Inégalités à plusieurs variables

★★★★ Important

Correction

1.(a) $f'(z) = 3z^2 - 3xy = 3(z^2 - xy)$, qui s'annule en $z_0 = \sqrt{xy}$, est négatif sur $]0, z_0[$ et positif sur $]z_0, +\infty[$.

(b) Le minimum vaut

$$f(z_0) = (xy)^{3/2} - 3xy\sqrt{xy} + x^3 + y^3 = x^3 + y^3 - 2(xy)^{3/2} = (x^{3/2} - y^{3/2})^2 \geq 0.$$

(c) Donc $f(z) \geq 0$ pour tout $z > 0$, ce qui s'écrit exactement $x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$, avec égalité ssi $x = y$ et $z = \sqrt{xy}$, c'est-à-dire $x = y = z$. ✓

2. $\phi(x) = \frac{(x+1)(2-x)}{x(1-x)} = \frac{-x^2+x+2}{-x^2+x} = 1 + \frac{2}{x-x^2}$. Le dénominateur $x-x^2$ est maximal en $x = \frac{1}{2}$, donc ϕ décroît sur $]0, \frac{1}{2}]$ et croît sur $[\frac{1}{2}, 1[$. Son minimum est $\phi(\frac{1}{2}) = 1 + \frac{2}{1/4} = 9$. Avec $a+b=1$ (donc $b=1-a$), on obtient $(1+\frac{1}{a})(1+\frac{1}{b}) = \phi(a) \geq 9$. ✓

3. Quitte à renommer, supposons a le plus petit angle : alors $a \leq \frac{\pi}{3}$. Comme $c = \pi - a - b$, on a $\cos c = -\cos(a+b)$, donc

$$\cos a \cos b \cos c = -\cos a \cos b \cos(a+b) = g(b), \quad g(x) = -\cos a \cos x \cos(x+a).$$

En utilisant $2 \cos x \cos(x+a) = \cos(2x+a) + \cos a$:

$$g(x) = -\frac{\cos a}{2} [\cos(2x+a) + \cos a].$$

Comme $\cos a > 0$ (car $a \leq \frac{\pi}{3}$), g est maximale quand $\cos(2x+a)$ est *minimal* sur le domaine admissible, ce qui conduit à $g(x) \leq \frac{\cos a(1-\cos a)}{2}$. Or pour $t = \cos a \in]0, 1]$, $\frac{t(1-t)}{2} \leq \frac{1}{8}$ (maximum en $t = \frac{1}{2}$). D'où $\cos a \cos b \cos c \leq \frac{1}{8}$, avec égalité pour le triangle équilatéral $a = b = c = \frac{\pi}{3}$. ✓ ■

Exercice 11 — Trois équations différentielles

★★★★☆ Classique

Correction

1. $f' = 1 + 2 \cos 2x$, $f'' = -4 \sin 2x$, donc $f'' + 4f = -4 \sin 2x + 4x + 4 \sin 2x = 4x$ ✓. Pour g solution, $h = g - f$ vérifie $h'' + 4h = 0$, donc $h(x) = A \cos 2x + B \sin 2x$ et

$$g(x) = x + \sin 2x + A \cos 2x + B \sin 2x = x + A \cos 2x + (B+1) \sin 2x.$$

Autrement dit : $g(x) = x + \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

2. $f' = \sin 2x + 2x \cos 2x$, $f'' = 4 \cos 2x - 4x \sin 2x$, donc $f'' + 4f = 4 \cos 2x$ ✓. D'où $g(x) = x \sin 2x + \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$.

3. $f'' = -\sin x - \cos x$ donc $f'' + f = x$ ✓, et $g(x) = x + \lambda \cos x + \mu \sin x$. ■

Exercice 12 — Encadrement de sin et dérivabilité

★★★★☆ Classique

Correction

1. Majoration : $u(x) = x - \sin x$ vérifie $u' = 1 - \cos x \geq 0$ et $u(0) = 0$, donc $u \geq 0$.

Minoration : $v(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$ vérifie $v'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, puis $v''(x) = -\sin x + x = u(x) \geq 0$. Donc v' croît ; comme $v'(0) = 0$, on a $v' \geq 0$; donc v croît ; comme $v(0) = 0$, on a $v \geq 0$. ✓

2. Il faut étudier $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1 - \cos x - \frac{x^2}{2}}{x^3}$. Posons $w(x) = 1 - \cos x - \frac{x^2}{2}$. Alors $w'(x) =$

$\sin x - x$ et, par la question 1, $-\frac{x^3}{6} \leq \sin x - x \leq 0$ pour $x \geq 0$. En intégrant l'encadrement (ou par des études de signe successives) on obtient $-\frac{x^4}{24} \leq w(x) \leq 0$, donc

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \frac{x^4/24}{|x|^3} = \frac{|x|}{24} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

3. $\frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{\tan x - x}{x^2}$. Posons $\theta(x) = \tan x - x$: $\theta(0) = 0$, $\theta' = \tan^2 x$, $\theta'' = 2 \tan x(1 + \tan^2 x)$, $\theta'(0) = \theta''(0) = 0$. On en déduit $|\theta(x)| \leq C|x|^3$ au voisinage de 0, donc $\frac{\theta(x)}{x^2} \rightarrow 0$: g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$. ■